

AZIONAMENTO MACCHINA ASINCRONA

Perché implementare un controllo vettoriale se abbiamo già visto che un controllo V/f è efficace? Nel controllo V/f non possiamo controllare il valore delle correnti (se il rotore si blocca per via di un ostacolo ad esempio, non ci accorgiamo di un aumento della corrente rotorica (la macchina torna ad una situazione di spunto). Inoltre, per via della retroazione, il controllo vettoriale è più preciso.

SISTEMA di RIFERIMENTO

Il rotore e l'orbita di sciatolo non è accettabile, usiamo un sistema di riferimento statorico.

EQUAZIONI di MACCHINA (DA ROTORE A STATORE)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_S^S = R_S \bar{I}_S^S + \frac{d\bar{\Psi}_S^S}{dt} \\ \bar{\Psi}_S^S = L_S \bar{I}_S^S + M \bar{I}_R^R \\ 0 = R_R \bar{I}_R^R + \frac{d\bar{\Psi}_R^R}{dt} \\ \bar{\Psi}_R^R = L_R \bar{I}_R^R + M \bar{I}_S^S \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S (I \bar{\Psi}_S^S) \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_S^S = R_S \bar{I}_S^S + \frac{d\bar{\Psi}_S^S}{dt} \\ \bar{\Psi}_S^S = L_S \bar{I}_S^S + M \bar{I}_R^R \\ 0 = R_R \bar{I}_R^R + \frac{d\bar{\Psi}_R^R}{dt} - \omega_m e \bar{\Psi}_R^R \\ \bar{\Psi}_R^S = L_R \bar{I}_R^S + M \bar{I}_S^S \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S (I \bar{\Psi}_S^S) \end{array} \right.$$

PORTIAMO LE EQUAZIONI DI MACCHINA A STATORE

$$\bar{X}^R = \bar{X}^S \cdot e^{-j\theta}$$

Voglio che le equazioni siano espresse con un termine di, pendente dal statore

RICORDIAMO: PER ESPRIMERE DA ROTORE A STATORE $\rightarrow e^{-j\theta}$, DA STATORE A ROTORE $\rightarrow e^{j\theta}$

STARE ATTENTI A DEFINIRE $\omega_m e$!

STARE ATTENTI A QUESTO TERMINE QUANDO SI CAMBIA SISTEMA di RIFERIMENTO

DERIVATA DEL PRODOTTO

$$\frac{d(\bar{\Psi}_R^S \cdot e^{-j\theta_m})}{dt} = \frac{d\bar{\Psi}_R^S}{dt} \cdot e^{-j\theta_m} + \bar{\Psi}_R^S \cdot \frac{d(-j\theta_m)}{dt} = \frac{d\bar{\Psi}_R^S}{dt} \cdot e^{-j\theta_m} - j\omega_m \bar{\Psi}_R^S$$

NOTA L'EQUAZIONE della C_m ora si lavora quando facciamo il bilancio di potenza con le equazioni di statore

SISTEMA di RIFERIMENTO SINCRONO AL CAMPO MAGNETICO ROTANTE

C'è una sostanziale differenza nel controllo vettoriale con le macchine sincrone: mentre nelle macchine sincrone il rotore era sincrono al campo che lui stesso produceva, qui non c'è sincronismo tra velocità del rotore e quelle del campo rotante di riferimento.

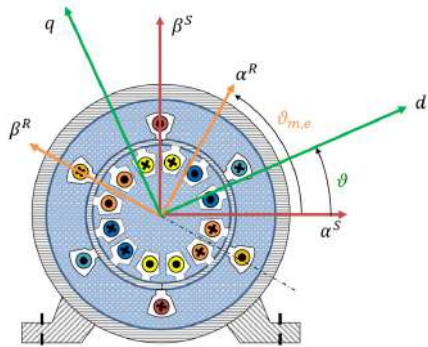
Decidiamo di definire 3 sistemi di riferimento:

- $\alpha^s - \beta^s \rightarrow$ solidale e rotore
- $\alpha^r - \beta^r \rightarrow$ solidale alla velocità meccanica del rotore
- $\alpha - \beta \rightarrow$ solidale alla velocità del campo rotante di rotore (NOVITA')

$\alpha^S - \beta^S$ è il sistema di riferimento stazionario solidale con lo statore e allineato all'asse magnetico della fase 1 dello statore.

$\alpha^R - \beta^R$ è il sistema di riferimento rotante alla velocità $\omega_{m,e}$ solidale con il rotore e allineato all'asse magnetico della fase 1 del rotore.

$d-q$ è il sistema di riferimento generico rotante alla velocità ω solidale.



Quello che dobbiamo fare adesso è portare le equazioni rispetto al sistema di riferimento solidale al campo magnetico rotante di rotore, infatti: è in questo sistema di riferimento che vediamo le variabili di controllo costanti (e ciò ci permetterà di effettuare un controllo non troppo complicato).

NOTA Vogliamo inoltre ottenere un'espressione di coppia semplice (direttamente proporzionale ad un valore di corrente).

EQUAZIONI DI MACCHINA (DA STATORE A CAMPO MAGNETICO ROTANTE A ROTORE)

$$\begin{cases} \bar{V}_S^S = R_S \bar{I}_S^S + \frac{d\bar{\Psi}_S^S}{dt} \\ \bar{\Psi}_S^S = L_S \bar{I}_S^S + M \bar{I}_R^R \\ 0 = R_R \bar{I}_R^R + \frac{d\bar{\Psi}_R^R}{dt} - j\omega_{m,e} \bar{\Psi}_R^R \\ \bar{\Psi}_R^R = L_R \bar{I}_R^R + M \bar{I}_S^S \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S (j \bar{\Psi}_S^S) \end{cases}$$

$$\bar{X}_{d,q} = \bar{X}^S \cdot e^{-j\theta}$$

$\bar{X}_S$ nel campo rotante è $\bar{X}_{d,q}$
se ruoto il riferimento positivo
mente di θ

$$\bar{X}_{d,q} \cdot e^{j\theta} = \bar{X}_S$$

$$\begin{cases} \bar{V}_S = R_S \bar{I}_S + \frac{d\bar{\Psi}_S}{dt} + j\omega \bar{\Psi}_S \\ \bar{\Psi}_S^S = L_S \bar{I}_S^S + M \bar{I}_R^R \\ 0 = R_R \bar{I}_R + \frac{d\bar{\Psi}_R}{dt} + j(\omega - \omega_{m,e}) \bar{\Psi}_R \\ \bar{\Psi}_R^S = L_R \bar{I}_R^R + M \bar{I}_S^S \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S (j \bar{\Psi}_S^S) \end{cases}$$

Perché abbiamo portato le equazioni su questo sistema di riferimento? Possiamo andare a manipolare l'equazione di coppia, per ottenerne un'espressione per la quale ci risulterà un controllo più semplice:

$$\begin{aligned} 1) C_m &= \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S (j \bar{\Psi}_S^S) \xrightarrow{\substack{\text{SOSTITUIAMO} \\ \bar{\Psi}_S^S}} \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S [j (L_S \bar{I}_S^S + M \bar{I}_R^R)] \xrightarrow{\substack{\bar{I}_S^S \cdot \bar{I}_S^S = 0 \Rightarrow \text{PROD. SCALARE NULO}}} 2) C_m = \frac{3}{2} p M \bar{I}_S^S (j \bar{I}_R^R) \xrightarrow{\substack{\text{SOSTITUIAMO } \bar{I}_R^R \\ \text{RICAVATA DA} \\ \bar{\Psi}_R^R = L_R \bar{I}_R^R + M \bar{I}_S^S}} \frac{3}{2} p \bar{I}_S^S \left[\frac{j(\bar{\Psi}_R^R - M \bar{I}_S^S)}{L_R} \right] \xrightarrow{\substack{\text{QUESTA È L'ESPRESSIONE DI} \\ \text{COPPIA CHE UTILIZZEREMO}}} 3) C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} \bar{I}_S^S (j \bar{\Psi}_R^R) \end{aligned}$$

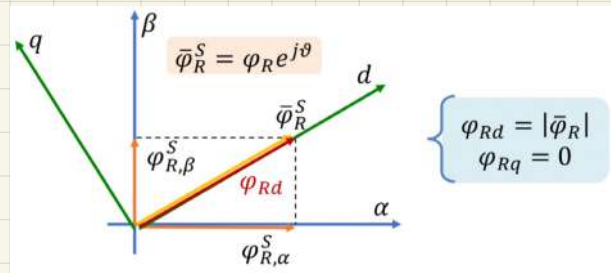
NOTA L'espressione di coppia espressa con i vettori di spazio è invariante rispetto al sistema di riferimento scelto (prodotto scalare, contano i moduli e l'angolo di sfasamento relativo, che rimane costante dal momento che i vettori ruotano alla stessa velocità).

NOTA Perché prendiamo l'ultima espressione di coppia? Seguendo il principio usato anche nella macchina sincrona, quello che facciamo è allineare il campo rotorio rispetto ad un asse del sistema di riferimento solido. Ric conducendo ci al caso della macchina sincrona, abbiamo ottenuto uno schema di controllo che abbiamo già affrontato. L'unica differenza è che nella macchina sincrona rotore e campo rotorio ruotavano alla stessa velocità.

Questa tipologia di controllo si definisce ad **ORIENTAMENTO DI CAMPO**

OSS Ci si poteva allineare a qualsiasi altra grandezza per realizzare il controllo, abbiamo scelto questa per il fatto che permette il controllo più semplice possibile.

EQUAZIONI DI MACCHINA RISPETTO d/q



$$\left\{ \begin{array}{l} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\varphi_{sd}}{dt} - \omega \varphi_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega \varphi_{sd} \\ \varphi_{sd} = L_s i_{sd} + M i_{rd} \\ \varphi_{sq} = L_s i_{sq} + M i_{rq} \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} 0 = R_r i_{rd} + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} - (\omega - \omega_{m,e}) \varphi_{rq} \\ 0 = R_r i_{rq} + \frac{d\varphi_{rq}}{dt} + (\omega - \omega_{m,e}) \varphi_{rd} \\ \varphi_{rd} = L_r i_{rd} + M i_{sd} \\ \varphi_{rq} = 0 = L_r i_{rq} + M i_{sq} \end{array} \right.$$

NOTA A REGIME $i_{rd} = 0$ e $\varphi_{rq} = 0$

$$\begin{aligned} T_m &= \frac{3}{2} p (i_{sd} + j i_{sq}) \cdot (j \varphi_{rd} + j^2 \varphi_{rq}) \\ T_m &= \frac{3}{2} p (i_{sd} \cdot (-\varphi_{rq}) + j (i_{sq} \cdot \varphi_{rd})) \end{aligned}$$

Con queste equazioni abbiamo vantaggi anche in termini di coppia:

$$T_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_r} i_s \cdot (j \bar{\varphi}_r) \rightarrow \frac{3}{2} p \frac{M}{L_r} (-i_{sd} \cdot \varphi_{rq} + i_{sq} \cdot \varphi_{rd}) \rightarrow T_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_r} i_{sq} \cdot \varphi_{rd}$$

COPPIA DIPENDE DIRETTAMENTE DA i_{sq}

L'equazione di coppia ottenuta è simile a quella che si ottiene nella macchina brushless, avremo un controllo vettoriale simile!

NOTA C'è una differenza sostanziale però dalla macchina brushless: il flusso prodotto a rotore non è una variabile indipendente (macchine sincrone) ma dipende dalle correnti di statore!

Grazie al sistema di riferimento scelto, dimostriamo che abbiamo aggirato questo problema

Che rapporto c'è tra φ_r e i_s ? [RICORDARSI CHE SI VUOL RICAVARE, CON LAPLACE, IL RAPPORTO TRA i_s E φ_{rd}]

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{rd} = L_r i_{rd} + M i_{sd} \rightarrow i_{rd} = (\varphi_{rd} - M i_{sd}) / L_r \\ 0 = R_r i_{rd} + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 = R_r \left(\frac{\varphi_{rd} - M i_{sd}}{L_r} \right) + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{LAPLACE}} 0 = \frac{R_r}{L_r} (\varphi_{rd} - M i_{sd}) + s \varphi_{rd} \rightarrow$$

$$\rightarrow \varphi_{Rd} \left(s + \frac{R_R}{L_R} \right) - \frac{M i_{sd}}{L_R} \cdot R_R = 0$$

$$\varphi_{Rd} = \frac{M i_{sd} \cdot \frac{R_R}{L_R}}{s + \frac{R_R}{L_R}} = \frac{M i_{sd}}{s \cdot \frac{L_R}{R_R} + 1} = |\varphi_R|$$

$$\tau = \frac{L_R}{R_R}$$

divido entrambi i membri per $\frac{R_R}{L_R}$

$|\varphi_R|$ perché il campo è tutto sulla componente d

→

Abbiamo ottenuto una funzione di trasferimento, per la quale osserviamo che il flusso di rotore dipende solo dalla componente di corrente i_{sd} (componente reale!).

Cosa vuol dire questo? Il flusso è indipendente dalla corrente direttamente proporzionale alla coppia i_{sq} ! Deduciamo che per controllare la coppia abbiamo 2 possibilità:

- Diamo allo scheme di controllo una corrente $i_{sq} \rightarrow$ la coppia varia proporzionalmente e direttamente alla variazione imposta
- Diamo una corrente $i_{sd} \rightarrow$ varia φ_R (dopo un transitorio) $\rightarrow$ varia la coppia

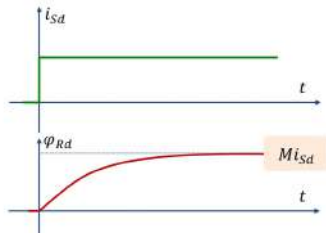
NOTA Tendenzialmente non si usa cambiare la coppia fornendo una variazione di i_{sd} , questo perché essendo la coppia direttamente proporzionale a φ_R , il transitorio impiegato da φ_R per arrivare a regime si riflette sulla coppia, quando invece ho bisogno di un cambio di coppia rapido.

$$\varphi_{Rd} = |\varphi_R| = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

La corrente i_{sd} è la variabile che permette il controllo del flusso rotorico.

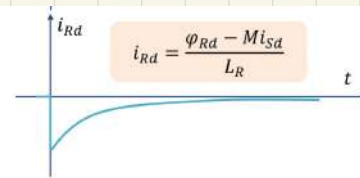
Se i_{sd} è mantenuta costante, a regime il flusso rotorico è costante e pari a $M i_{sd}$.

A regime $i_{Rd} = 0$



$$0 = R_R i_{Rd} + \frac{d\varphi_{Rd}}{dt}$$

Durante i transitori in cui il flusso rotorico aumenta (derivata positiva) la corrente rotorica di asse d è negativa



$$i_{Rd} = \frac{\varphi_{Rd} - M i_{sd}}{L_R}$$

EQUAZIONE DI SCORRIMENTO

Manipolando l'equazione di φ_{Rq} (dove è presente i_{Rq}), possiamo ottenere la variabile di scorrimento in funzione delle grandezze di coppia

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{Rq} \quad 0 = L_R i_{Rq} + M i_{sq} \rightarrow \underline{i_{Rq}} = -\frac{M}{L_R} i_{sq} \rightarrow \text{Equazione con i parametri di coppia} \\ \underline{V_{Rq}} \quad 0 = R_R \underline{i_{Rq}} + (\omega - \omega_{u,e}) \varphi_{Rd} \rightarrow \text{Equazione con il parametro scorrimento} \end{array} \right.$$

$$\boxed{\omega - \omega_{u,e}} = -R_R \frac{i_{Rq}}{\varphi_{Rd}} = \frac{M}{L_R} R_R \frac{i_{sq}}{\varphi_{Rd}} = \frac{M i_{sq}}{\tau \varphi_{Rd}}$$

Si osserva che aumentare i_{sq} aumenta $\omega - \omega_{u,e}$ (proporzionale allo scorrimento del motore)

N.B. Il flusso rotorico è una grandezza definita positiva a causa dell'orientamento di campo.

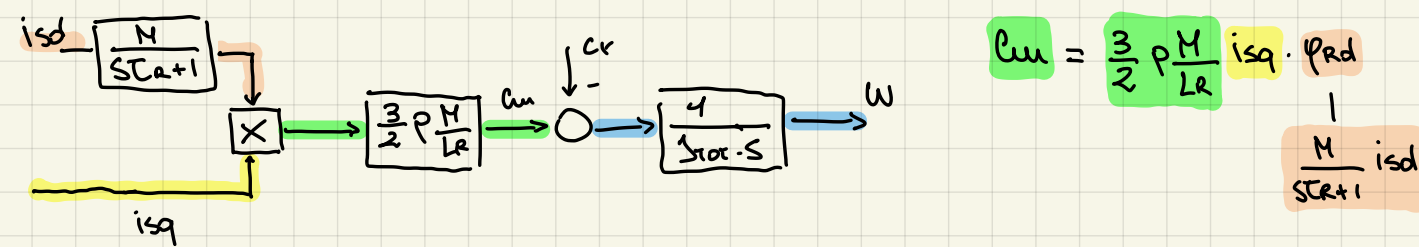


$$i_{sq} = 0 \rightarrow \omega = \omega_{u,e}$$

$\varphi_{Rd} > 0$ per costruzione

SCHEMA A BLOCCHI DELLA MACCHINA (RAPPRESENTATE LA PRODUZIONE DI COPPIA)

Proviamo costruire uno schema a blocchi della macchina



$$C_m = \frac{3}{2} \frac{p M}{L_R} \underset{\substack{| \\ \frac{M}{s\tau_R + 1} \text{ isd}}}{\text{isq}} \cdot \underset{1}{\text{prd}}$$

$$C_m - C_r = J_{TOT} \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

NOTA Rispetto alla macchina asincrona (dove dovevamo avere isd nullo perché non influenzava la coppia), qui non possiamo avere isd = 0 perché vorrebbe dire avere un flusso rotorico nullo (e quindi coppia nulla).

OSS Nelle macchine asincrone flusso rotorico e statorico non sono in quadratura!

Se fossero in quadratura, avremmo isd nullo (perché isq è proporzionale alla coppia prodotta), ma ciò vorrebbe dire non avere alcun flusso rotorico.

Nelle macchine il ϕ statorico e ϕ rotorico erano a 90° per via del posizionamento delle spazzole rispetto alla generazione di campo a statore, nelle macchine sincrone erano a 90 gradi per via del fatto che usavamo in quadratura flusso di motore su d e corrente di statore (proporzionale al flusso) su q.

N.B. Nelle macchine asincrone il flusso rotorico e statorico **NON** sono in quadratura.

Il flusso rotorico non può essere nullo affinché la coppia abbia un valore diverso da zero. Perciò devono essere usate sia i_{sd} che i_{sq} per produrre la coppia.

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} i_{sq} \varphi_{Rd}$$

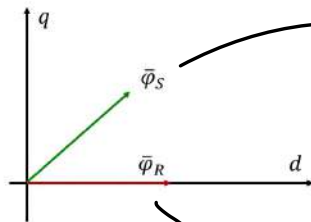
$$\varphi_{Rd} = |\bar{\varphi}_R| = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

regime
 $t \rightarrow +\infty$
 $s \rightarrow 0$

$$\varphi_{Rd} = M i_{sd}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sq} i_{sd}$$

Espressione della coppia valida solo a regime



Essendo $I_s \propto \phi_s$, e $I_s = \sqrt{I_{sd}^2 + I_{sq}^2} \Rightarrow \phi_s$ NON PUÒ ESSERE $\perp$ a ϕ_R

isd produce φ_{Rd} , NON ind
NON CONFONDERSI

PROBLEMA dell' ALLINEAMENTO

Il controllo si basa sull'allineamento del flusso rotorico con l'asse d. Dal momento che però rotore e flusso di rotore non sono sincroni, non possiamo misurare la posizione del flusso, ma solo farne una stima. Vediamo solo 2 soluzioni semplici, in attesa aperte (queste soluzioni possono essere più complesse dello schema di controllo della macchina):

- OSSERVATORI VELOCITÀ - CORRENTE
 - OSSERVATORI TENSIONE - CORRENTE
- } stima della posizione del flusso grazie al modello della macchina

1) VELOCITÀ - CORRENTE

Cerchiamo di stimare la posizione del flusso rotorico conoscendo una variabile di uscita (velocità), e una di ingresso (corrente).

NOTA - Velocità da misurare $\rightarrow$ serve un sensore di posizione
- Corrente sarebbe stata da misurare e prelevare

$\downarrow$ Per fare la stima usiamo le equazioni di rotore in un SINCRONO o ROTORE

$$\begin{cases} 0 = R_r \bar{i}_r + \frac{d\bar{\varphi}_r}{dt} + j(\omega - \omega_{m,e})\bar{\varphi}_r \\ \bar{\varphi}_r = L_r \bar{i}_r + M \bar{i}_s \end{cases}$$

Equazioni nel sistema di riferimento sincrono del flusso di rotore

NOTA Scrivere le equazioni in questo sistema di riferimento è comodo perché, scegliendo $\omega = 0$ o $\omega = \omega_{m,e}$ imponiamo le equazioni nel sistema di riferimento rotorico o statorico.

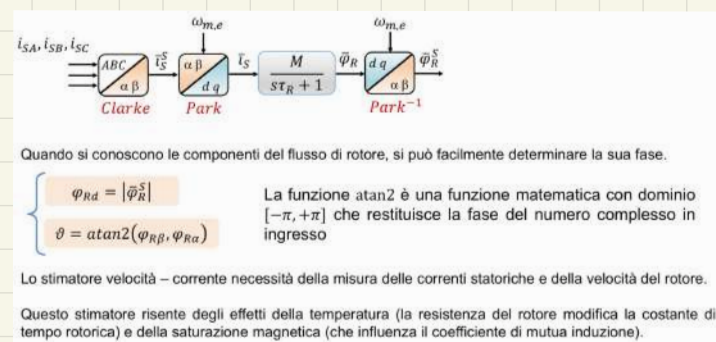
$\downarrow$ $\omega = \omega_{m,e}$

$$\begin{cases} 0 = R_r \bar{i}_r + \frac{d\bar{\varphi}_r}{dt} \\ \bar{\varphi}_r = L_r \bar{i}_r + M \bar{i}_s \end{cases} \rightarrow \text{RICAVIAMO LA RELAZIONE TRA LE CORRENTI DI STATORE E IL FLUSSO DI ROTORE} \rightarrow \begin{cases} 0 = R_r \left(\frac{\bar{\varphi}_r - M \bar{i}_s}{L_r} \right) + \frac{d\bar{\varphi}_r}{dt} \\ \frac{\bar{\varphi}_r - M \bar{i}_s}{L_r} = \bar{i}_r \end{cases} \xrightarrow{\text{LAPLACE}} \bar{\varphi}_r = \frac{M}{s L_r + 1} \bar{i}_s$$

Abbiamo ottenuto la relazione già nota, per la quale il flusso di rotore è un filtro passa basso della corrente di statore.

Dalla conoscenza del flusso di rotore nel sistema d/q, si riportano le equazioni rispetto ad α, β (statore). La posizione del flusso di rotore lo si può ricavare poi determinando la sua fase grazie ad un coesettore di φ_{rd} e φ_{rq} :

$$\theta = \arctan(\varphi_{rq}, \varphi_{rd})$$



NOTA Questo metodo necessita della conoscenza della posizione del rotore $\rightarrow$ ciò rende il metodo costoso

NOTA Questa tecnica è poco robusta rispetto variazioni di parametri quali la temperatura (mi varia la costante di tempo, si perde precisione del controllo). Una stima inesatta non permette di sfruttare al meglio il motore nella produzione di coppie.

2) TENSIONE - CORRENTE

È una misurazione del flusso rotorico che non necessita di sensori.

In questa tecnica, utilizzo come input tensioni e correnti di ingresso (**A STATORE**) $\rightarrow$ tensioni di ingresso in uno polo. Sono io che le impongo, le correnti di ingresso le misuro e prescindere.

Ripartiamo le equazioni di macchina a statore (unica possibilità che abbiamo, non conosciamo la posizione del rotore senza un sensore di posizione)

Per questo osservatore **NON** è necessario misurare la velocità del rotore (**sensorless**).

$$\begin{cases} \dot{\bar{v}}_S^s = R_S \bar{i}_S^s + \frac{d\bar{\varphi}_S^s}{dt} \\ \dot{\bar{\varphi}}_S^s = L_S \bar{i}_S^s + M \bar{i}_R^s \\ \dot{\bar{\varphi}}_R^s = L_R \bar{i}_R^s + M \bar{i}_S^s \end{cases}$$

Equazioni del motore descritte nel sistema di riferimento stazionario.

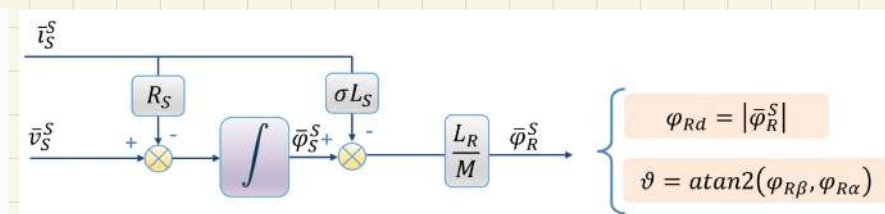
nel sistema di riferimento stazionario il flusso statorico può essere calcolato integrando la differenza tra la tensione di alimentazione della macchina e la caduta di tensione sulla resistenza.

Mn 38

$$\bar{\varphi}_R^s = L_R \bar{i}_R^s + M \bar{i}_S^s \Leftrightarrow \bar{i}_R^s = \frac{\bar{\varphi}_R^s - M \bar{i}_S^s}{L_R} \Leftrightarrow \bar{\varphi}_S^s = L_S \bar{i}_S^s + M \bar{i}_R^s$$

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}_R^s &= L_R \bar{i}_R^s + M \bar{i}_S^s \Leftrightarrow \bar{i}_R^s = \frac{\bar{\varphi}_R^s - M \bar{i}_S^s}{L_R} \Leftrightarrow \bar{\varphi}_S^s = L_S \bar{i}_S^s + M \bar{i}_R^s \\ \bar{\varphi}_S^s &= L_S \bar{i}_S^s + M \frac{\bar{\varphi}_R^s - M \bar{i}_S^s}{L_R} \Leftrightarrow \bar{\varphi}_S^s = \bar{i}_S^s \left(L_S - \frac{M^2}{L_R} \right) + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R^s \Leftrightarrow \bar{\varphi}_S^s = \sigma L_S \bar{i}_S^s + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R^s \\ \sigma L_S &= L_S - \frac{M^2}{L_R} \quad \text{Coefficiente di dispersione totale} \\ \sigma &= 1 - \frac{M^2}{L_S L_R} \\ \bar{\varphi}_R^s &= \frac{L_R}{M} (\bar{\varphi}_S^s - \sigma L_S \bar{i}_S^s) \end{aligned}$$

$$\bar{\varphi}_R^s = \int \bar{v}_S^s - R_S \bar{i}_S^s dt \Leftrightarrow \bar{\varphi}_R^s = \frac{L_R}{M} (\bar{\varphi}_S^s - \sigma L_S \bar{i}_S^s) \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_{Rd} = |\bar{\varphi}_R^s| \\ \vartheta = \text{atan2}(\varphi_{R\beta}, \varphi_{R\alpha}) \end{cases}$$



L'idea è ricavare il flusso di rotore dal flusso di statore. La parte che riporta complicazioni non è calcolare il flusso di rotore, quanto quello di statore, dal momento che è necessario applicare un'azione integrale: se viene commessa un'impresione nella misurazione dei parametri, allora viene integrato un errore nel tempo, e ciò è un problema perché nel tempo il risultato sarà sempre più inesatto. Si comprende l'entità del problema se si pensa che i parametri di ingresso stessi che si hanno a disposizione non saranno estremamente precisi (misurazione di corrente non ideale, tensioni dell'inverter in uscita PWM...). Il metodo così implementato non funziona, bisogna supporre l'idealità.

Vogliamo ricavare il flusso di rotore partendo dal flusso di statore

$$\left\{ \begin{array}{l} V_s^s = R_s \bar{i}_s^s + \frac{d\psi_s^s}{dt} \\ \psi_s^s = L_s \bar{i}_s^s + M \bar{i}_R^s \\ \bar{\psi}_R^s = L_R \bar{i}_R^s + M \bar{i}_s^s \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{C'è CHE ABBIAMO} \\ \text{INIZIALMENTE} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \psi_s^s = \int \bar{u}_s^s - R_s \bar{i}_s^s dt \\ \psi_s^s = L_s \bar{i}_s^s + M \bar{i}_R^s \\ \bar{i}_R^s = \frac{\bar{\psi}_R^s - M \bar{i}_s^s}{L_R} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{C'è CHE VOGLIAMO} \\ \text{RICAVARE} \end{array} \right.$$

L'idea è quella di portare $\bar{i}_R^s$ nell'equazione di ψ_s^s per mettere in relazione flusso di rotore e di statore

$$\rightarrow \psi_s^s = L_s \bar{i}_s^s + M \left(\frac{\bar{\psi}_R^s - M \bar{i}_s^s}{L_R} \right) = \bar{i}_s^s \left(L_s - \frac{M^2}{L_R} \right) + \frac{M}{L_R} \bar{\psi}_R^s$$

Allora: $\bar{\psi}_R^s = \frac{L_R}{M} \left(\psi_s^s - G L_s \bar{i}_s^s \right)$, con $G = 1 - \frac{M^2}{L_s L_R}$

Come detto prima, se si conoscono le componenti del flusso di rotore e statore, con un calcolatore si può ottenere la sua fase sapendo quanto valgono le sue componenti su α e su β .

NOTA Definiamo G COEFFICIENTE DI DISPERSIONE TOTALE

SCHEMA A BLOCCHI DELLA MACCHINA ASINCRONA

Per costruire lo schema a blocchi della macchina, dobbiamo utilizzare le equazioni di tensione dello statore (tensioni che diamo in ingresso alla macchina). In tale equazioni, dobbiamo fare in modo di sostituire la dipendenza dai flussi magnetici con le correnti (il controllo della macchina si fa in corrente!), in particolare con le correnti in nostro possesso, ovvero quelle di statore

NOTA Usiamo il sistema di riferimento sincrono con il campo rotatorio

EQUAZIONI (in d/q)

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\psi_{sd}}{dt} - \omega \psi_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\psi_{sq}}{dt} + \omega \psi_{sd} \\ \psi_{sd} = G L_s i_{sd} + \frac{M}{L} \psi_{rd} \\ \psi_{sq} = G L_s i_{sq} \end{array} \right. \rightarrow \text{le scriviamo così perché vogliamo toglierci la dipendenza da una corrente di rotore, scrivendo il flusso di statore in funzione del flusso di rotore sappiamo essere una buona idea, perché abbiamo dimostrato la sua dipendenza dal valore reale di corrente!}$$

Allora:

$$\begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d}{dt} \left(\sigma L_s i_{sd} + \frac{M}{L} \varphi_{rd} \right) - \omega \sigma L_s i_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d}{dt} \left(\sigma L_s i_{sq} \right) + \omega \left(\sigma L_s i_{sd} + \frac{M}{L} \varphi_{rd} \right) \end{cases}$$

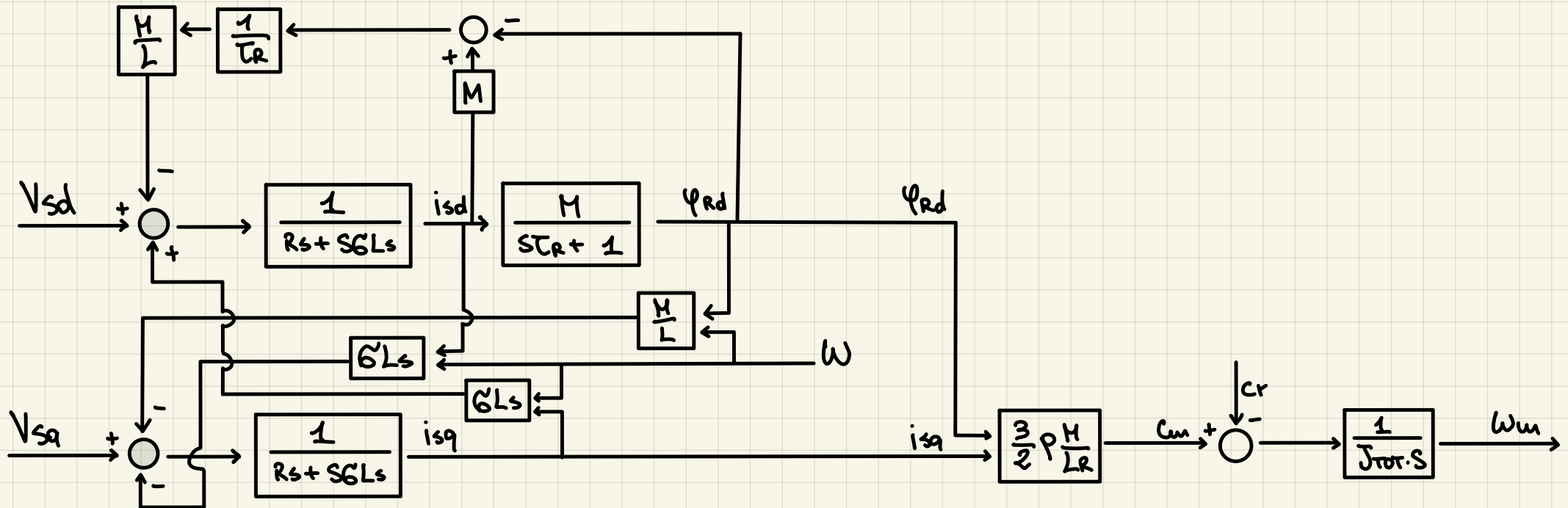
Abbiamo ottenuto due equazioni (in d e q) per esprimere la tensione applicata alla macchina in funzione di correnti solo di statore (in d e q).

NOTA $V_s = R_s i_s + \frac{d}{dt} (\sigma L_s i_s) \rightarrow R_s i_s + \sigma L_s \frac{di_s}{dt} \rightarrow \frac{V_s}{R_s + s \sigma L_s} = i_s$

NOTA $\begin{cases} \frac{d\varphi_{rd}}{dt} + R_r \cdot i_{rd} = 0 & \text{EQUAZIONE di TENSIONE ROTORICA} \\ \varphi_{rd} = L_r i_{rd} + M i_{sd} & \text{EQUAZIONE FLUSSO di ROTORE} \end{cases}$

$$L_r \left\{ \begin{aligned} \frac{d\varphi_{rd}}{dt} + R_r \left(\frac{\varphi_{rd} - M i_{sd}}{L_r} \right) &= 0 \\ \frac{\varphi_{rd} - M i_{sd}}{L_r} &= i_{rd} \end{aligned} \right. \rightarrow \varphi_{rd} = \frac{M}{s T_r + 1} i_{sd}$$

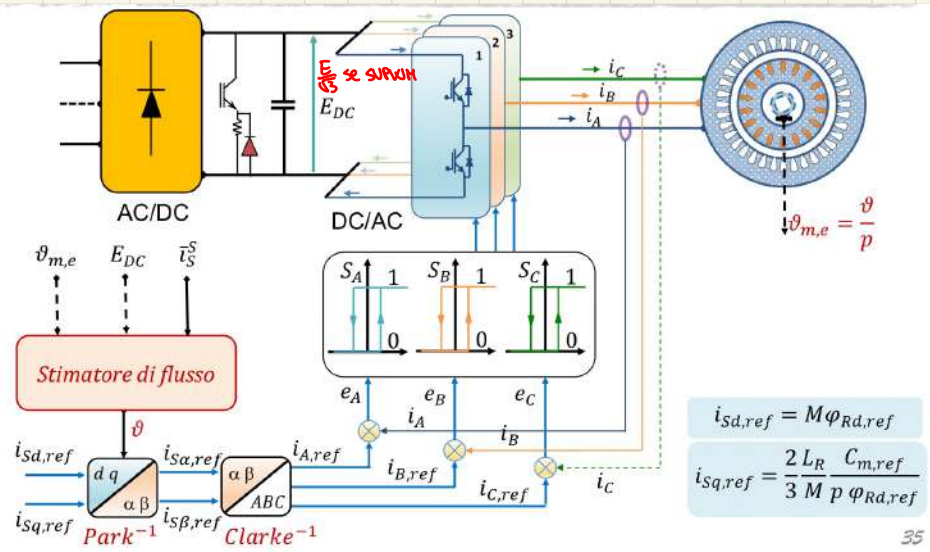
$$\frac{d\varphi_{rd}}{dt} = \frac{M i_{sd} - \varphi_{rd}}{T_r}$$



SCHEMA DI CONTROLLO

Implementiamo lo schema di controllo della macchina, imponendo un controllo di coppia. Esistono più tipi di schemi di controllo, iniziamo vedendo il più semplice, ovvero il controllo con regolatori ad isteresi.

1) CONTROLLO CON REGOLATORI AD ISTERESI



Nel controllo ad isteresi abbiamo 2 correnti di controllo:

$$1) i_{sq} = \frac{2}{3} \frac{L_R}{M} \frac{C_{m,REF}}{\phi_{Rd,REF}} \rightarrow \text{imporre il valore di coppia di riferimento}$$

$$2) i_{sd} = \frac{\phi_{Rd,REF} (\tau_s + 1)}{M} \rightarrow \text{imporre il valore del flusso rotorico}$$

Non c'è nulla da tarare. Il flusso rotorico lo possiamo imporre, e avrà un valore nominale (se troppo elevato le macchine può andare in saturazione magnetica).

Il sistema di controllo poi lo abbiamo già analizzato, sappiamo già le sue particolarità: garantisce una stabilità intrinseca dal momento che è presente la banda di isteresi per la quale gli interruttori sono eccitati o spenti in modo da seguire sempre il riferimento (non c'è bisogno di regolazione o tuning).

PROBLEMI → la banda non può essere rispettata, né nel caso digitale che analogico. Inoltre l'errore di corrente non può mai essere nullo ($i = i_{REF} \pm \Delta i$ dalla banda) = oscillazione di $q \Rightarrow$ oscillazione di coppia.

Questo controllo funziona, ma non è troppo preciso (la coppia prodotta non è pulita).

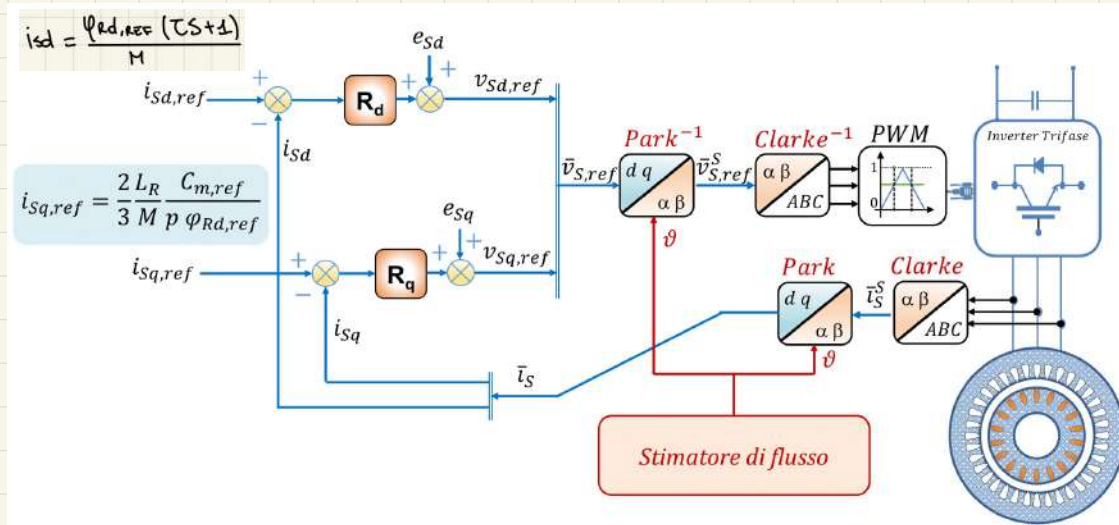
NOTA Si ricorda che la banda non può essere implementata troppo piccola: più è piccola, maggiori sono le commutazioni → maggiori perdite per commutazione, e comunque l'errore non può essere nullo.

NOTA Presente lo stimatore di flusso (utilizza o velocità-corrente, o tensione-corrente). Senza, non potremmo determinare la posizione del flusso rotorico. Senza lo stimatore, il controllo non funziona.

VANTAGGI → controllo intrinsecamente stabile senza alcun bisogno di nessuna taratura.

Quindi, in un sistema di controllo in catena chiusa agiamo su i valori di riferimento imponendo coppia e flusso, sarà poi il controllo a generare le correnti e le tensioni adeguati per seguire i riferimenti imposti. Soprattutto manteniamo la corrente sempre sotto controllo (il controllo di tensione e frequenza è indiretto, non dobbiamo più temere di imporre un cambio di V/f troppo elevato, non compete al controllo in catena chiusa).

2) SCHEMA DI CONTROLLO CON REGOLATORI PI



Invece di un regolatore ad isteresi che impone direttamente lo stato degli interruttori, qui abbiamo i PI che producono una tensione (che attraverso le trasformate e il modulatore PWM, diventano modulanti per l'accensione e spegnimento degli interruttori).

NOTA Ci dobbiamo porre ancora sinistri allo stimatore di flusso so

DIFFERENZA CON LO SCHEMA DEI REGOLATORI AD ISTERESI

Prima l'errore era calcolato in 3 correnti sinusoidali (di fase), mentre qui è calcolato nel sistema di riferimento d/q .

Cosa vuol dire questo? Il numero di commutazioni è univocamente determinato dalla modulazione (non dalla banda di isteresi, sappiamo prescindere il numero delle commutazioni) e inseguiamo con errore nullo il riferimento a regime (senza un numero elevato di commutazioni).

NOTA Per fare questo tipo di controllo l'asse d e l'asse q devono essere disaccoppiati (bisogna eliminare i termini che danno mutuo accoppiamento) → si agisce con **COMPENSAZIONE IN AVANTI**

$$\begin{aligned} V_{sd} &= R_s i_{sd} + \frac{d}{dt} \left(L_s i_{sd} + \frac{M}{L} \psi_{Rd} \right) - \omega L_s i_{sq} \\ V_{sq} &= R_s i_{sq} + \frac{d}{dt} (L_s i_{sq}) + \omega \left(L_s i_{sd} + \frac{M}{L} \psi_{Rd} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_d &= \frac{M}{L R} \frac{d \psi_{Rd}}{dt} - \omega L_s i_{sq} \\ e_q &= \omega L_s i_{sd} + \frac{\omega M}{L R} \psi_{Rd} \end{aligned}$$

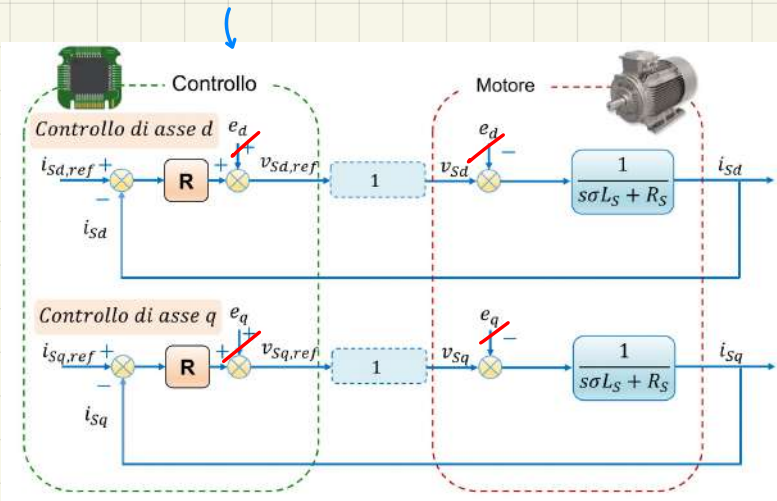
TERMINI DI COMPENSAZIONE IN AVANTI

L'obiettivo è fare in modo di ricondurci ad uno schema come quello della macchina in DC, si elimina la dipendenza dai flussi e dalle correnti che legano asse d e asse q . (CHIEDERE PER ψ_{Rd})

I termini incrociati dipendono solo dalle i_{sd} e i_{sq} , e da parametri di macchina. Essendo le correnti misurabili e i parametri in nostro possesso, sarà semplice andare a compensare in avanti. Se la compensazione non è precisa, l'errore a regime sarà annullato comunque, ma con un transitorio diverso da quello desiderato. In generale, si tiene sempre conto di un margine d'errore nella misurazione.

ne dei parametri.

DISACCOPIANDO i due assi quindi si ottengono 2 funzioni di trasferimento uguali, controllabili in modo semplice (come nelle sinuso, i due regolatori si possono essere regolati in maniera simile a quelli della macchina DC.)



La compensazione in avanti ci permette di controllare una macchina dalla funzione di trasferimento semplice, permettendoci di poter trascurare termini che andrebbero a complicare inutilmente il controllo. Nella macchina DC avevamo $\frac{1}{R_a + L_s}$ (stessa funzione di trasferimento, τ diverso) $\rightarrow$ i criteri di regolazione saranno gli stessi (cancellazione polo/zero, guadagno integrale ecc...)

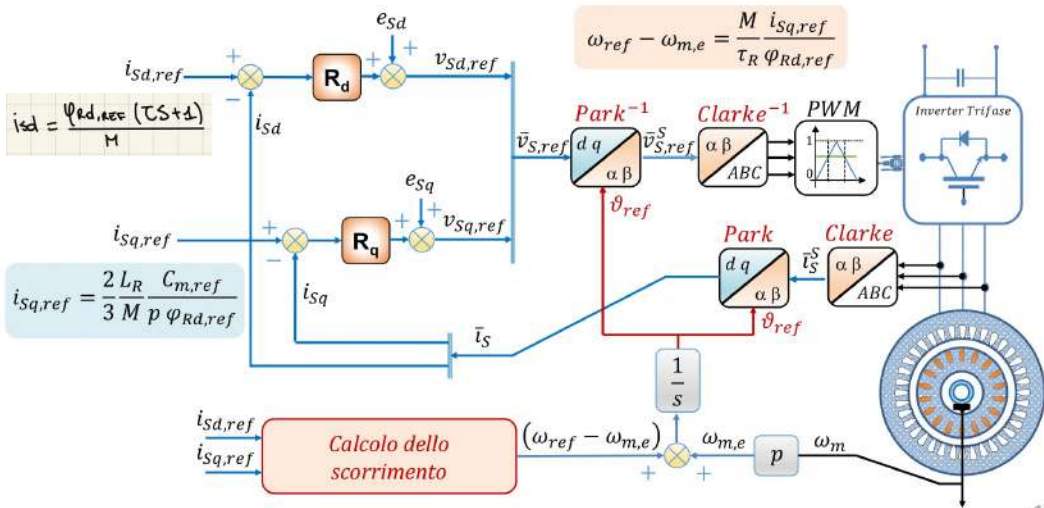
NOTA Per semplicità si trascurano le non linearità in prima approssimazione nella taratura del PI

NOTA Lo schema di controllo della velocità si ottiene aggiungendo un anello esterno di velocità che definisce il riferimento per la corrente i_{sq} (come nel caso delle macchine brushless). La procedura di progetto del regolatore di velocità è la stessa già vista per gli azionamenti della macchina DC (si dà il riferimento di ω , e con un'altra taratura di un altro regolatore, si genera una I_{REF}).

3) SCHEMA DI CONTROLLO INDIRETTO

Gli schemi di controllo visti prima di questo si definiscono **schemi di controllo DIRETTI**, questo perché la coppia è direttamente proporzionale alla corrente dal momento che è stata rilevata (stimata) la posizione del flusso rotorico, con la quale ci siamo allineati. Quindi i sistemi di controllo precedenti necessitavano dello **STIMATORE di FLUSSO**. Esiste però un'alternativa, ovvero il **controllo indiretto**: fondamentalmente la differenza è facilitare il controllo (NON SERVE LA COMPLESSITÀ dello STIMATORE di FLUSSO), ma la sua DINAMICA sarà PEGGIORE.

Strutturalmente è uguale al controllo diretto con PI, la differenza la si riscontra dove prima c'era lo stimatore di flusso. Lo scopo prima era **trovare** ancora la direzione del flusso rotorico, ed controllo indiretto l'idea è quella di **IMPORLA**.



Ricordiamo che nel caso in cui la macchina lavori ad orientamento di campo, avevamo definito l'equazione di scorrimento:

$$\Psi_{Rq} = 0 = L_R i_{Rq} + M i_{sq} \rightarrow i_{Rq} = -\frac{M}{L_R} i_{sq} \rightarrow \text{Equazione con i parametri di coppia}$$

$$V_{Rq} = 0 = R_R i_{Rq} + (\omega - \omega_{m,e}) \Psi_{Rd} \rightarrow \text{Equazione con il parametro scorrimento}$$

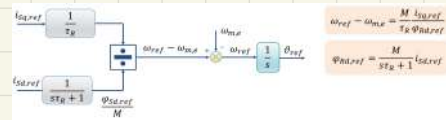
$$\omega - \omega_{m,e} = -R_R \frac{i_{Rq}}{\Psi_{Rd}} = \frac{M}{L_R} R_R \frac{i_{sq}}{\Psi_{Rd}} = \frac{M i_{sq}}{T \Psi_{Rd}}$$

Se il sistema di controllo è in orientamento di campo, questa relazione è vera. Se io non sono in orientamento di campo, posso comunque imporre questa equazione: se conosco la velocità del rotore, i_{sq} lo conosco, Ψ_{Rd} lo conosco, posso imporre allora io un valore di ω che soddisfi l'equazione.

IN COSA CONSISTE CONCRETAMENTE?

Supponendo i_{sd} e i_{sq} correnti in un sistema di riferimento che ruota alla generica velocità. Grazie ai valori di i_{sd} e i_{sq} posso calcolarmi il rapporto tra:

$$\frac{i_{sq}}{\Psi_{Rd}} = \frac{i_{sq}}{i_{sd} \cdot M} = \frac{i_{sq} (Ts+1)}{i_{sd} \cdot M}$$



Conoscendo questo rapporto e i parametri di macchina e misurando la velocità meccanica, possiamo calcolare quanto vale ω e imporre noi.

Una volta ottenuto un valore per ω , lo integro per ottenere θ (la posizione di allineamento tra flusso rotorico e asse d) → PRESENZA dell'AZIONE INTEGRALE $1/s$. Se ω è corretto, ottengo il θ corretto che mi porta il sistema in orientamento di campo.

Quindi si impone l'orientamento di campo imponendo la condizione per cui è verificata tale condizione.

VANTAGGIO → Non c'è lo stimatore di flusso (mentre nel caso velocità-corrente non è troppo drammatico, nel caso tensione-corrente lo stimatore non funziona sempre nella maniera ottimale, rendendo preferibile questa soluzione). Questo sistema funziona sempre, ha un rendimento migliore a tutte le velocità (imporre lui l'orientamento).

SVANTAGGIO → la dinamica del sistema è lenta, l'orientamento non è veloce come con lo stimatore di flusso.

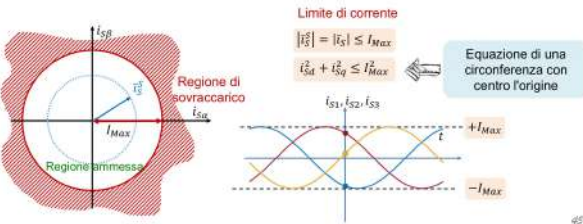
A livello industriale questo sistema di controllo è preferito, perché garantisce stabilità.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA ASINCRONA

1) LIMITE DI CORRENTE

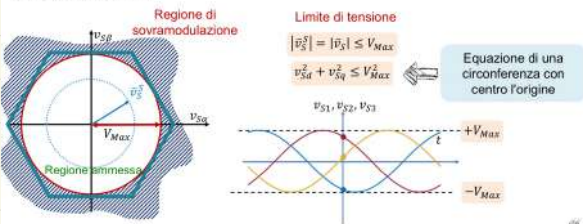
Le principali fonti di perdita della macchina sono le perdite per effetto Joule $\rightarrow$ limite sulla massima corrente che può scorrere nella macchina.

In regime simmetrico e sinusoidale la traiettoria del vettore corrente nel piano complesso $i_{sq} - i_{sd}$ è circolare. I riferimenti di corrente devono essere compatibili con i limiti termici dell'inverter e della macchina. Il limite in corrente $i_{sq} - i_{sd}$ nel piano è descritto da una circonferenza il cui raggio è il valore di picco della corrente di fase massima ammissibile.



2) LIMITE DI TENSIONE

I regolatori di corrente producono in uscita un riferimento di tensione v_s che può essere applicato solo se la tensione continua di alimentazione dell'inverter E_{dc} è sufficientemente elevata. In regime simmetrico e sinusoidale, il vettore tensione di riferimento nel piano $v_{sq} - v_{sd}$ percorre una traiettoria circolare.

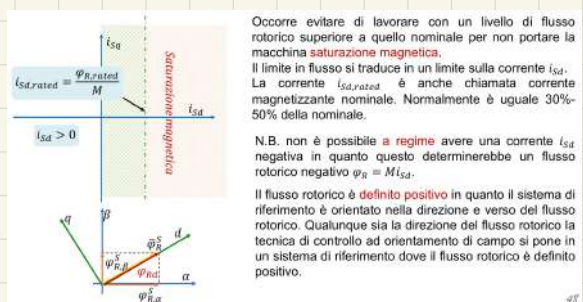


Il limite di corrente della macchina in un sistema trifase è rappresentato dalla rotazione del vettore di spazio che avrà modulo I_{max} , dato dal limite di temperatura della macchina o dal limite di corrente dell'inverter.

In maniera analoga si può rappresentare il limite di tensione, che sarà dato dalla tensione massima modulabile dall'inverter ($V_i/\sqrt{3}$).

NOTA la presenza di un limite di corrente e tensione ci dice che la macchina avrà limiti prestazionali.

3) LIMITE SUL FLUSSO DI ROTORE



Abbiamo un nuovo vincolo, non presente nella macchina sincrona: mentre nella macchina sincrona ϕ_R è imposto dai magneti, ora ϕ_R può essere manipolato dall'operatore. Tale valore di flusso però non può essere scelto a piacere, non lo si vuole troppo elevato per evitare la saturazione magnetica. **Ciò si traduce in un vincolo su i_{sd} .**

Per definire le prestazioni limite, si riportano le equazioni nel sistema di riferimento rotorico. Inoltre, essendo le prestazioni limite ad alte velocità, trascuriamo il contributo resistivo, e consideriamo le equazioni a regime.

Per poter descrivere graficamente le prestazioni limite del motore brushless è necessario usare le equazioni della macchina nel sistema di riferimento rotante con il flusso rotorico in condizioni di regime stazionario (annullando le derivate) e trascurando la caduta di tensione sulla resistenza statorica (normalmente trascurabile ad alta velocità).

I limiti prestazionali dell'azionamento sono descritti nel piano complesso $i_{sd} - i_{sq}$ perché queste sono le variabili di riferimento del sistema di controllo usate per cambiare il punto di funzionamento della macchina.

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} + j\omega \bar{\varphi}_s$$

$$\bar{\varphi}_s = \sigma L_s \bar{i}_s + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} \bar{i}_s \cdot (j\bar{\varphi}_R)$$

$$\varphi_{Rd} = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

$$\varphi_{sd} = \sigma L_s i_{sd} + \frac{M}{L_R} \varphi_{Rd} \approx i_{sd} \left(\sigma L_s + \frac{M^2}{L_R} \right) = L_s i_{sd}$$

$$\varphi_{sq} = \sigma L_s i_{sq}$$

$$\sigma L_s = L_s - \frac{M^2}{L_R}$$

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} + j\omega \bar{\varphi}_s$$

$$\bar{\varphi}_s = \sigma L_s \bar{i}_s + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} \bar{i}_s \cdot (j\bar{\varphi}_R)$$

$$\varphi_{Rd} = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

$$\varphi_{sd} \approx L_s i_{sd}$$

$$\varphi_{sq} = \sigma L_s i_{sq}$$

$$v_{sd} \approx -\omega \sigma L_s i_{sq}$$

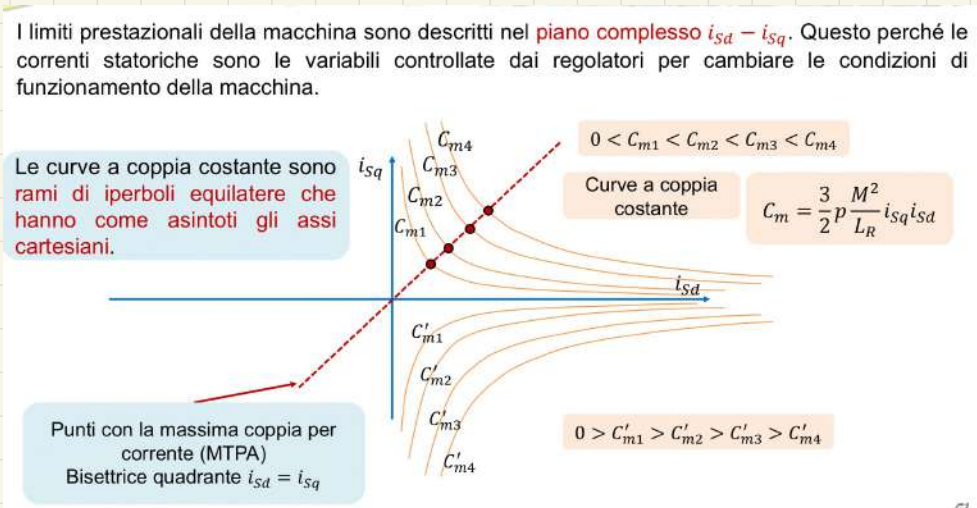
$$v_{sq} \approx +\omega L_s i_{sd}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sq} i_{sd}$$

Equazioni ai valori istantanei

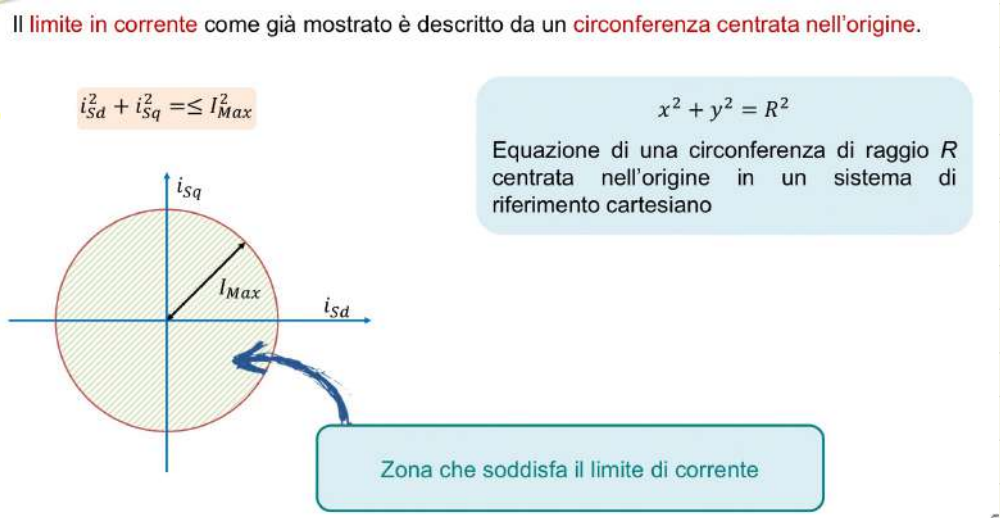
Equazioni a regime approssimate

COPPIA MASSIMA



Il limite di coppia massima vede la migliore configurazione quando i valori di i_{sq} e i_{sd} sono uguali (si genera coppie con la minore corrente assorbibile). Infatti, siccome i_{sd} e i_{sq} sono proporzionali alla produzione di coppia.

LIMITE DI CORRENTE



Come quello osservato per le macchine asincrone.

• LIMITE DI TENSIONE

Per descrivere graficamente il **limite in tensione** è necessario introdurre le equazioni delle tensioni $v_{sa} - v_{sb}$ nel vincolo imposto dalla **tensione massima modulabile dall'inverter**:

$$v_{sd}^2 + v_{sq}^2 \leq V_{Max}^2 \Rightarrow (\omega \sigma L_S i_{sq})^2 + (\omega L_S i_{sq})^2 \leq V_{Max}^2$$
$$v_{sd} \approx -\omega \sigma L_S i_{sq}$$
$$v_{sq} \approx +\omega L_S i_{sq}$$
$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2 \Rightarrow \frac{i_{sq}^2}{\left(\frac{V_{Max}}{\omega \sigma L_S}\right)^2} + \frac{i_{sd}^2}{\left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2} \leq 1$$
$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Equazione di una ellisse centrata in (x_0, y_0) in un sistema di riferimento cartesiano in cui a e b sono i semiasse maggiore e minore.

Il limite in tensione è descritto da una ellisse con il centro l'origine degli assi la cui **ampiezza dipende dalla velocità del motore**.

Come nelle macchine sincrone, richiedendo ω_s maggiori l'ellisse si restringe verso il suo centro

• LIMITE DI MACCHINA

Componendo tutte le curve (coppia, limite tensione, limite corrente e limite di flusso rotorico) si ha che i punti di funzionamento accettabili sono quelli in grado di fornire la coppia richiesta dal carico rispettando i limiti di tensione e di corrente.

$$i_{sd}^2 + i_{sq}^2 \leq I_{Max}^2$$
$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2$$
$$i_{sd} \leq i_{sd, rated}$$
$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sq} i_{sd}$$

Zona che soddisfa i limiti di tensione, corrente e flusso rotorico.

Come nelle macchine sincrone, il limite di tensione (in quanto all'inverter) si esprime come il modulo delle due componenti: i_{sd} e i_{sq} .
Per poter mappare il limite sul piano delle correnti, lo esplicitiamo in i_{sd}/i_{sq} .
La differenza delle macchine sincrone dove avevamo ottenuto un cerchio, qui otteniamo un'ellisse!

Importante

Prestazioni Limite dell'Azionamento

$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2$$
$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Equazione di una ellisse centrata in (x_0, y_0) in un sistema di riferimento cartesiano in cui a e b sono i semiasse maggiore e minore.

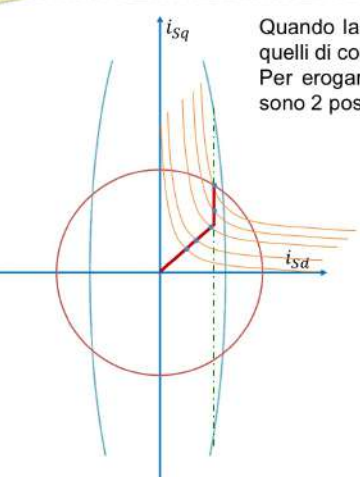
$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_4$

I semiasse dell'ellisse diminuiscono all'aumentare della velocità del campo magnetico rotante

Zona che soddisfa il limite di tensione alla velocità ω_4

Cercando l'intersezione delle regioni di funzionamento otteniamo l'area verde come regione all'interno della quale è garantita l'operatività.

• CONTROLLO PER $\omega_s < \omega_{BASE}$ → Abbiamo 2 possibilità:



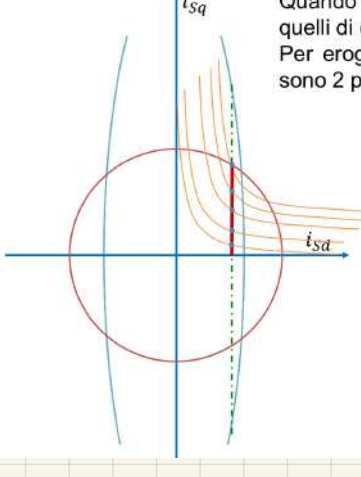
Quando la velocità è inferiore a quella nominale i limiti dominati sono quelli di corrente e flusso.
Per erogare la coppia richiesta per velocità inferiore alla nominale ci sono 2 possibilità:

1. seguire la curva MTPA fino al raggiungimento del flusso rotorico nominale per poi proseguire con i_{sd} costante.

Alta efficienza
Basse perdite per effetto Joule a bassa coppia e basse perdite nel ferro.

Bassa dinamica
La dinamica del flusso è lenta a causa della costante di tempo rotorica.

Si lavora generando coppia con minimo IS assorbita, ma la sua variazione dipende anche da ISd (che ha da rispettare un transitorio lento)



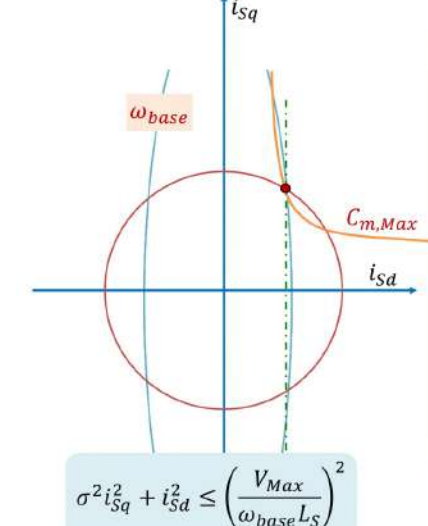
Quando la velocità è inferiore a quella nominale i limiti dominati sono quelli di corrente e flusso.
Per erogare la coppia richiesta per velocità inferiore alla nominale ci sono 2 possibilità:

2. lavorare sempre con i_{sd} costante pari a quella nominale $i_{sd,rated}$.

Minore efficienza
Le perdite per effetto Joule e quelle nel ferro sono superiori alla soluzione precedente.

Elevata dinamica
La modifica di i_{sq} modifica istantaneamente la coppia erogata dalla macchina)

Si lavora assorbendo più corrente di prima e perité di coppia, ma fornendola solo con i_{sq} , cambia istantaneamente (si lavora per i_{sd} limite)



A bassa velocità la zona di funzionamento è imposta dei soli limiti di corrente e flusso. In queste condizioni, la **coppia massima $C_{m,Max}$** che l'azionamento può produrre si ottiene quando $i_{sd} = i_{sd,rated}$ e $i_{sq} = \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2}$

$$C_{m,Max} = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sd,rated} \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2}$$

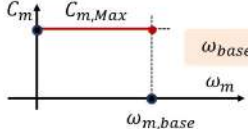
La **velocità base ω_{base}** (velocità nominale) è la velocità massima per la quale può essere erogata la coppia massima. Quando la velocità del motore raggiunge la velocità nominale, l'ellisse che descrive il limite in tensione passa per il punto di funzionamento a coppia nominale. Se la velocità continua aumentare non è possibile erogare la coppia nominale del motore, si entra nella **prima zona ad indebolimento di campo del motore asincrono**.

$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega_{base} L_S} \right)^2$$

I_{Max} è il limite termico del motore, la $C_{m,Max}$ è la coppia nominale del motore e la velocità base è la velocità nominale del motore. Per calcolare la velocità base è sufficiente imporre il rispetto del limite di tensione assumendo la i_{sd} pari a $i_{sd,rated}$ e la i_{sq} pari al complemento alla corrente massima I_{Max} .

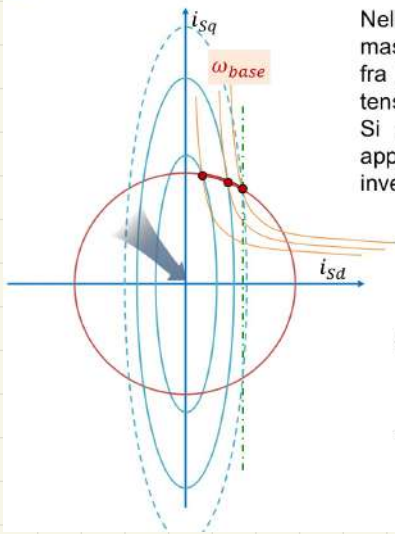
$$i_{sd} = i_{sd,rated}$$
$$i_{sq} = \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2}$$
$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega_{base} L_S} \right)^2$$
$$\omega_{base} = \frac{V_{Max}}{L_S \sqrt{(1 - \sigma^2) i_{sd,rated}^2 + \sigma^2 I_{max}^2}}$$

La velocità base è direttamente proporzionale alla tensione disponibile



$\omega_{base} = p \omega_{m,base}$

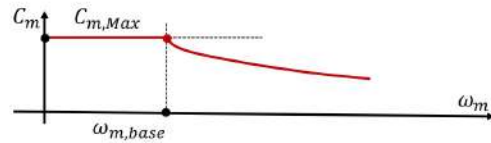
• PER $\omega > \omega_{base}$



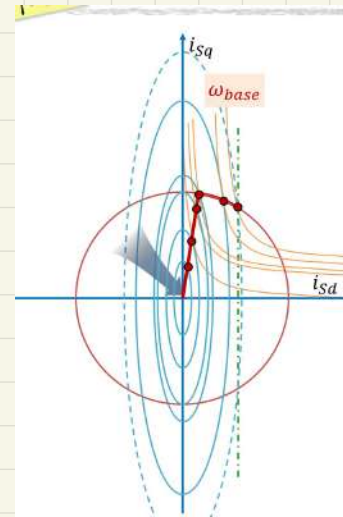
Nella **zona di primo deflussaggio** i punti che garantiscono la massima coppia erogata dal motore sono dati dall'intersezione fra la circonferenza limite di corrente e l'ellisse del limite in tensione.

Si potrebbe dimostrare che in questa zona che in buona approssimazione la coppia massima sviluppabile dal motore è inversamente proporzionale alla velocità di rotazione del motore.

$$C_{m,max} \propto \frac{1}{\omega_m}$$



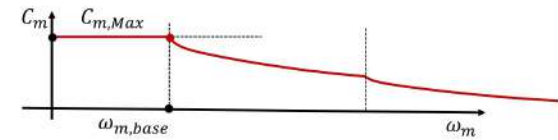
61



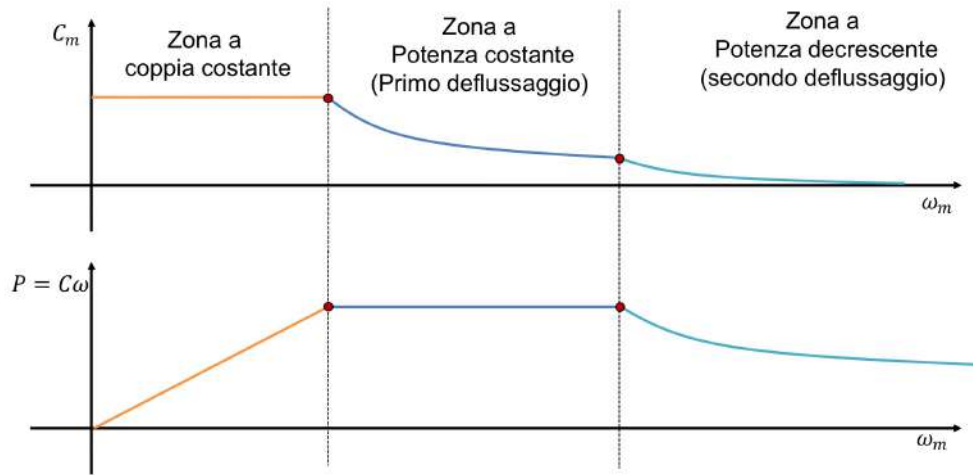
Proseguendo con un ulteriore aumento di velocità l'ellisse del limite in tensione entra completamente all'interno del limite in corrente, prima che ciò che accade cambia la traiettoria che è necessario seguire per erogare la massima coppia. Si entra nella zona di **secondo deflussaggio**.

Si potrebbe dimostrare che in questa zona che in buona approssimazione la coppia massima sviluppabile dal motore è inversamente proporzionale al quadrato della velocità di rotazione del motore.

$$C_{m,max} \propto \frac{1}{\omega_m^2}$$



62



Spiegato perché la presenza di una zona di primo e secondo deflussaggio.